

文档编号: <信息学院学生综合服务与党团管理平台> – SDS – <1.0>

<信息学院学生综合服务与党团管理平台> 软件设计规格说明书

日期: 2026 年 5 月 14 日

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	版本
1	2026.5.7	李易安安	软件设计文档文字撰写	
2	2026.5.13	李易安安	完成各类图片绘制	

目录

1、引言.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 读者对象.....	4
1.3 软件项目概述.....	5
1.4 文档概述.....	6
1.5 定义.....	7
1.6 参考资料.....	8
2、软件设计约束	8
2.1 软件设计目标和原则.....	8
2.2 软件设计的约束和限制.....	10
3、软件设计	12
3.1 软件体系结构设计.....	12
3.2 用户界面设计.....	14
3.3 用例设计.....	15
3.4 类设计.....	16
3.5 数据设计.....	22
3.6 部署设计.....	23
附录一 用户界面原型设计.....	25
附录二 各功能模块用例顺序图.....	30

1、引言

1.1 编写目的

本说明书（Software Design Specification, SDS）旨在根据《信息学院学生综合服务与党团管理平台软件需求规格说明书》中定义的各项功能需求、性能指标及约束条件，对系统的用户界面设计、数据接口、部署方式进行详细描述。

本文档起到指导开发实现、规范技术架构、定义交互协议的作用，为后续开发提供维护参考并辅助测试验收。

1.2 读者对象

本文档面向项目开发、管理及测试维护等多类技术参与者编写，不同读者可从中获取系统实现层面的设计细节：

（1）项目开发人员：信息学院“这次绝对不鸽”小组成员。作为本文档的核心读者，重点关注系统架构、各模块的详细逻辑设计、数据库表结构定义、内部与外部接口协议，将其作为编写代码和实现功能逻辑的直接依据。

（2）课程指导与评审人员：课程教师及项目评审组。重点关注软件设计的合理性、技术选型的可行性、体系结构的安全稳定性，以及设计方案是否完整覆盖了需求规格说明书中的所有功能点。

（3）系统测试与运维人员：负责联调、测试、演示、数据导入和内容维护的成员，重点关注运行环境配置、数据库逻辑结构、操作日志审计机制以及系统的扩展性设计，以便在后续运行中进行故障排查或功能迭代。

1.3 软件项目概述

项目名称：信息学院学生综合服务与党团管理平台

项目简称：学生综合服务平台

用户单位：中国人民大学信息学院

开发单位：信息学院“这次绝对不鸽”小组（晏艺桓、李易安安、吴双琦、石岩）

业务确认人：信息学院团委胡昊老师

项目简介：本项目是面向中国人民大学信息学院的学院级学生综合服务平台，主要服务于学院老师、班团骨干和普通学生等用户，目标是将重复性强、规则相对固定、信息触达成本高的学生事务移至线上，提升老师与学生两端的办事效率。

项目立项背景：当前学院学生事务中一些内容环节相对固定的工作，如奖学金通知与条件答疑、党团流程咨询、材料模板分发、学生信息统计与查询等，仍然较多依赖人工解答、微信群转发进行，重复度高、时间成本大，且信息容易分散。本平台旨在集中管理学生工作信息，自动完成相应流程，减小学院行政老师工作压力。

系统形态：业务方倾向于微信小程序以便快捷操作，但结合课程项目开发周期、微信接口复杂度及数据抓取限制，当前版本优先采用前后端分离的网页版方案；同时在交互设计上兼顾手机端与电脑端：手机端主要承担简单、高频、轻量的用户操作，电脑端主要承担审批、导入、导出、维护等相对复杂的管理任务。

部署环境：项目数据库使用金仓数据库（Kingbase），服务器配置需后续与学校及相关厂商进一步对接。

主要建设方向：

- 1) 围绕奖学金、荣誉评审、党团事务等高频重复问题，提供标准化信息展示、材料入口和流程支撑；
- 2) 通过分级角色划分与权限控制，实现普通学生、班团骨干、管理老师、学院领导等不同用户的差异化访问；
- 3) 提供结构化的数据导入接口与权限化的在线更新机制，支持 Excel、pdf 等常见格式批量处理，并保留更新日志，方便平台长期运行维护。
- 4) 优先建设面向手机端的常用功能，同时保留需要 PC 端较为复杂的审批、导入导出功能。

定位与边界：

- 1) 服务范围以中国人民大学信息学院为主，对其他学院的扩展性不作为重点；
- 2) 当前功能以解决学院内部实际工作问题为核心，不以替代学校统一平台为目标，亦不直接依赖其数据与接口；

1.4 文档概述

文档分为引言、设计约束和详细设计三章，对“信息学院学生综合服务与党团管理平台”进行技术定义。全书分为三个主要部分：

第一部分：引言（第 1 章）。介绍了项目的背景、编写目的、读者对象及术语定义。这部分为后续的技术实现提供了业务上下文和参考标准。

第二部分：软件设计约束（第 2 章）。明确了系统在设计过程中必须遵循的目标、原则以及受到的人大金仓（Kingbase）数据库、前后端分离架构等客观技术限制，是整个系统构建的边界条件。

第三部分：软件设计（第 3 章）。这是本文档的核心，涵盖了以下详细设计内容：

1. 体系结构与部署设计：定义了系统的逻辑架构及在 Kingbase 数据库环境下的部署方案。
2. 界面与用例设计：描述了用户交互逻辑及功能触发流程，确保小程序端与 PC 端的易用性。
3. 类设计与数据设计：从程序代码结构和数据库逻辑结构两个层面，阐述了系统内部的实体关系及数据持久化方案。

1.5 定义

1. SDS: Software Design Specification, 软件设计规格说明书, 本文档主体, 用于指导开发、规范架构与测试验收。
2. 前后端分离: 前端展示与后端逻辑分离的架构模式, 两端通过标准接口交互。
3. Kingbase: 人大金仓数据库, 本项目指定的生产环境数据库。
4. 四级权限: 按学院领导、管理老师、班团骨干、普通学生分级的权限管控体系。
5. 数据脱敏: 对学生敏感信息做隐藏处理, 保障隐私与数据安全。
6. 操作日志: 关键操作留痕记录, 用于流程追溯、故障定位与安全审计。
7. 高内聚低耦合: 核心设计原则, 模块内功能高度相关、模块间依赖最小。
8. 双端适配: PC 端负责复杂管理、移动端负责轻量操作的跨端设计。
9. 电子证明: 系统自动生成、支持申请 / 审核 / 下载的 PDF 格式证明文件。
10. 智能问答: 基于关键词匹配, 提供标准化政策与事务自动答复功能

1.6 参考资料

- 1) 《学院学生综合服务与党团管理平台》产品需求文档，项目组提供。
- 2) 《软件设计基础》课程课件，中国人民大学课程教学资料。
- 3) 《软件体系结构设计》课程课件，中国人民大学课程教学资料。
- 4) 《软件设计规格说明书模板》，课程提供。

2、软件设计约束

2.1 软件设计目标和原则

1. 软件设计目标

本软件平台设计以信息学院学生综合服务与党团管理核心需求为导向，在业务效率、系统稳定、数据安全、用户体验与长期维护等方面，预期达成以下设计目标：

(1) 全面落地用户需求

完整实现智能问答、党团事务管理、信息精准推送、电子证明生成、学业分析、荣誉展示、班团活动管理、后台管理八大核心功能，覆盖普通学生、班团骨干、管理老师、学院领导、系统管理员全角色业务流程，满足学院日常学生事务与党团工作线上化需求。

(2) 构建高效稳定的运行体系

支持约 1200 名学生 + 10 名管理员并发访问，高峰期运行流畅无卡顿；常规页面加载 1-2 秒内响应，批量导入导出、消息推送、学分核算等操作稳定执行，数据不丢失、流程不中断，保障日常办公与业务高峰期可用性。

(3) 实现精细化权限与安全管控

严格遵循学院领导 — 管理老师 — 班团骨干 — 普通学生四级权限隔离，敏感数据加密存储、脱敏展示；关键操作全程留痕，具备完善日志审计能力，符合学校数据安全与隐私保护规范。

(4) 打造双端适配的优质体验

采用 Web 网页 + PC / 移动端适配方案，移动端聚焦轻量快捷操作，PC 端支撑复杂审批、批量处理、数据维护，界面简洁严谨、符合校园办公规范，降低师生使用门槛。

(5) 保障系统可扩展与易维护

采用模块化、前后端分离设计，功能模块解耦，支持后续新增功能、流程调整与接口扩展；适配人大金仓数据库，数据结构规范，便于部署、迭代与长期运维。

2. 软件设计原则

本次软件设计遵循模块化、信息隐藏、关注点分离、可追踪性、迭代设计五大核心原则，具体说明如下：

(1) 模块化、高内聚度、低耦合度

系统按业务边界划分为智能问答、党团事务、电子证明、学业分析等独立功能模块，模块内部功能高度相关，模块间通过标准接口交互，实现高内聚、低耦合，便于分模块开发、测试与维护。

(2) 信息隐藏

对学生敏感数据、数据库细节、权限逻辑与流程内核进行封装隐藏，仅开放必要接口与展示数据，实现敏感信息加密脱敏与权限隔离，保障数据安全与系统稳定。

(3) 多视点和关注点分离

从用户角色、业务场景、操作终端多视点规划设计，分离学生服务、党团管理、审批、统计等关注点，区分四级角色权限，分离移动端与 PC 端功能，避免逻辑混杂，提升权限

管控精度。

(4) 可追踪性

实现需求、设计、实现、测试全程可追溯，关键操作均留存操作日志，支持数据变更、流程审批与问题定位回溯核查，满足系统验收与监管要求。

(5) 迭代设计

以核心业务优先为导向分阶段迭代设计，先落地党团、证明、问答、学业核心模块，再逐步完善扩展功能，适配项目周期与需求优化，不推翻整体架构持续迭代。

2.2 软件设计的约束和限制

本软件在设计与实现过程中，需遵循以下运行环境、技术类型、开发规范及性能指标等约束条件，确保系统稳定、合规且可落地。

1. 运行环境约束

(1) 微信客户端运行环境：需在微信客户端内运行，支持 iOS、Android 主流移动操作系统，兼容微信小程序基础库版本 $\geq 2.10.0$ ；需适配不同分辨率手机屏幕，保证移动端交互体验一致性。

(2) PC 网页客户端运行环境：支持主流浏览器 (Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+)；适配 1366×768 及以上分辨率显示器，保证桌面端交互体验一致性；需兼容 Windows 10 及以上、macOS 11 及以上桌面操作系统，支持响应式布局，适配不同屏幕尺寸。

(3) 服务端运行环境：后端服务基于 Node.js 运行，部署于 Linux 服务器环境，需兼容主流 CentOS/Ubuntu 发行版；数据库服务部署于服务器本地或云服务平台，需支持 MySQL 5.7 及以上版本；云函数运行于微信云托管环境，依赖微信小程序云开发基础服务。

2. 开发语言与技术栈约束

(1) 微信小程序前端开发：微信小程序端采用 WXML、WXSS、JavaScript (ES6+) 开发，遵循小程序原生框架规范；未引入第三方跨端框架，需适配小程序原生生命周期与 API 限制。

(2) PC 网页前端开发：采用 HTML5、CSS3、JavaScript (ES6+) 开发，基于 Vue3 框架搭建，引入 Element Plus 组件库实现 UI 交互；遵循 W3C 网页标准，确保页面兼容性与可访问性。

(3) 后端开发：微信小程序与 PC 网页版共用一套服务后端。服务端基于 Node.js (Express 框架) 开发，数据库操作依赖 MySQL；云函数采用 Node.js 实现，依赖微信云开发 SDK，需遵循云函数运行环境的资源限制与调用规范。

3. 标准与规范约束

(1) 微信小程序规范：严格遵循微信小程序开发平台的技术规范、审核规则与隐私政策，避免使用违规 API 或功能，确保应用可正常上架与发布。

(2) 代码与版本控制规范：项目代码遵循模块化、低耦合的组织原则，采用 Git 进行版本控制，确保代码仓库整洁规范。

(3) 数据安全与合规规范：用户数据存储、传输需遵循学校数据安全管理规定，敏感信息需加密处理，接口调用需做权限校验，避免数据泄露与非法访问。

4. 开发工具约束

(1) 前端开发依赖微信开发者工具，需使用其内置的调试、编译与云函数上传功能；

(2) PC 网页端开发依赖 VS Code 编辑器，搭配 Vue CLI 脚手架、Chrome 开发者工具进行调试与编译；需使用 npm/yarn 管理前端依赖包，遵循前端工程化规范；

(3) 后端开发依赖 VS Code 等代码编辑器，搭配 Node.js 运行环境与 MySQL 数据库客户端；

(4) 云函数部署依赖微信开发者工具或 uploadCloudFunction.sh 脚本，需适配微信

云开发平台的部署流程。

5. 容量与性能约束

(1) 并发与响应约束：服务端需支持约 1200 名学生、10 名管理员的并发访问，常规接口响应时间 $\leq 2s$ ，高峰期避免出现请求超时或服务宕机；

(2) 数据存储约束：数据库需支持学生信息、业务数据、日志数据的长期存储，单条记录大小需控制在合理范围内，避免影响查询性能；

(3) 文件上传约束：软件支持用户上传文件大小 $\leq 30MB$ ，避免占用过多服务器存储资源，同时需做好文件清理与备份策略。

6. 灵活性与配置约束

(1) 可配置性约束：环境配置通过 envList.js 文件管理，支持开发、测试、生产多环境切换；数据库、接口地址等核心配置需与业务代码解耦，便于部署时调整；

(2) 扩展性约束：系统当前为 1.0 版本，模块拆分已考虑后续扩展，但受限于初始架构，新增跨端功能或大规模功能迭代需对部分底层逻辑进行改造；

(3) 兼容性约束：前端组件与服务端接口需向后兼容，确保后续功能升级时，旧版本客户端仍可正常使用核心功能。

3、软件设计

3.1 软件体系结构设计

本软件采用前后端分离架构 + 云函数轻服务架构，整体划分为“小程序前端层”、“PC 前端层”、“业务服务层”、“数据存储层”四大层次，并通过模块化分包方式组织代码，保证系统结构清晰、职责分明、便于扩展。

1. 微信小程序客户端 (miniprogram)

为用户直接交互的前端部分，基于微信原生小程序框架开发，提供用户界面与业务逻辑

处理，通过网络请求与后端服务及云函数交互，实现业务功能。

2. PC 网页客户端 (web)

为 PC 端用户提供桌面端交互界面，基于 Vue3 + Element Plus 开发，采用响应式布局适配浏览器环境；通过统一接口与后端服务层交互，业务逻辑、数据流程与小程序端保持一致，实现两端数据互通、功能同步。

3. 后端服务层 (server)

基于 Node.js + Express 开发的独立服务端，提供数据接口、业务逻辑处理、文件上传、模板渲染等能力，连接数据库与小程序客户端。

4. 微信云函数服务 (cloudfunctions)

利用微信云开发提供的 Serverless 能力，实现轻量、高可用的服务端逻辑，如消息推送、数据校验、定时任务等，与独立服务端共同构成后端服务能力。

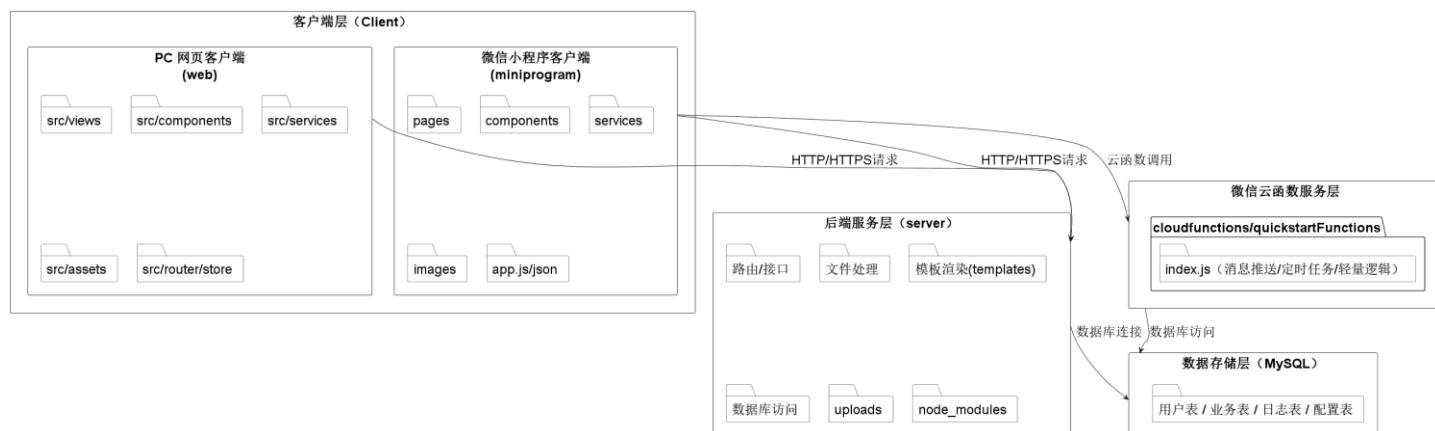


图 1 软件结构体系结构设计包图

3.2 用户界面设计¹

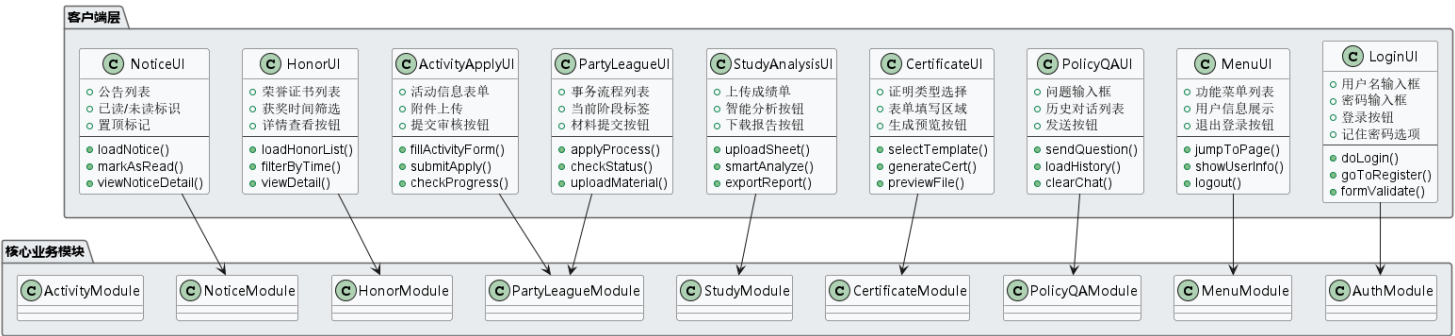


图 2 用户界面设计类图

本系统用户界面以简洁清晰、角色区分、操作轻量化、流程闭环为设计原则，完全围绕学生综合服务与党团管理业务场景构建。

界面整体由登录页、功能首页、详情 / 表单页三级结构组成，通过统一导航、公共组件与标准交互完成用户操作，保证多角色使用体验一致。

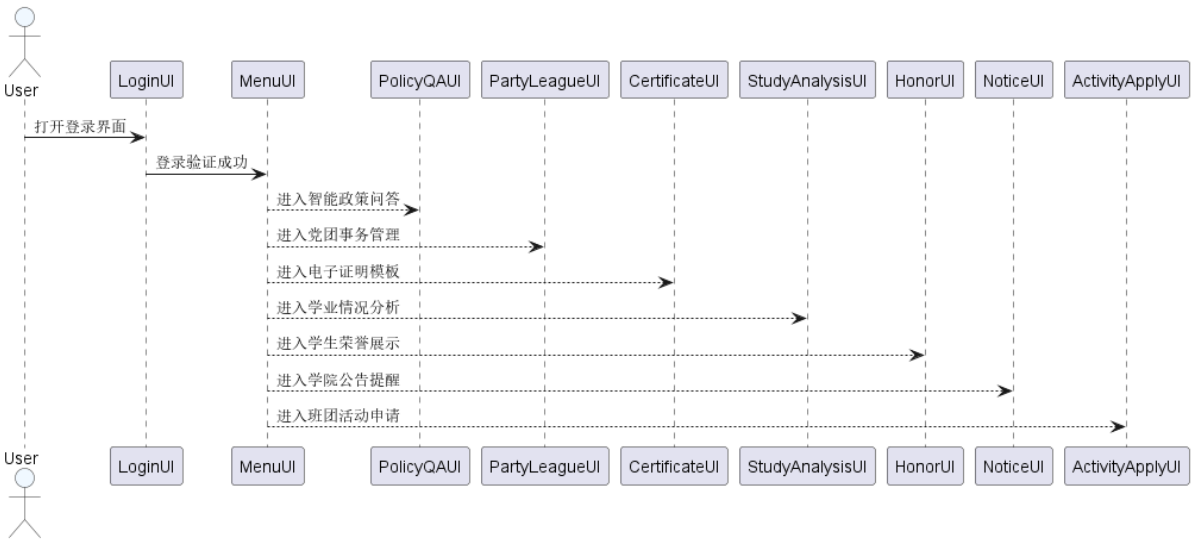


图 3 用户界面跳转关系设计图

¹ 用户界面设计原型见附录一

3.3 用例设计

本系统用例设计围绕信息学院学生综合服务与党团管理平台的全部业务功能展开,覆盖普通学生、班团骨干、管理老师、学院领导四类角色,完整支撑智能问答、党团事务、信息推送、电子证明、学业分析、荣誉展示、班团活动、后台管理八大核心模块。

所有用例遵循统一流程规范、分层权限控制、高内聚低耦合的设计原则,以“用户发起—服务处理—数据响应”为标准实现模式,确保需求可落地、流程可追溯、权限可管控。

- (1) 智能问答与政策查询用例: 学生通过关键词检索政策、获取标准答复。
- (2) 党团事务管理用例: 学生查看入党入团流程、查询个人进度、理论自测。
- (3) 电子证明申请用例: 学生选择模板、提交申请、生成与下载证明文件。
- (4) 学业情况分析用例: 学生上传成绩单、系统解析学分、生成学业报告与预警。
- (5) 学生荣誉展示用例: 学生编辑、发布、查看个人 / 他人公开荣誉信息。
- (6) 班团活动管理用例: 班团骨干创建活动、录入参与信息、提交审核。
- (7) 信息精准推送与提醒用例: 系统 / 管理员发送通知, 用户接收待办与结果提醒。
- (8) 后台审核与管理用例: 老师审核证明、活动、党团申请, 管理知识库与数据

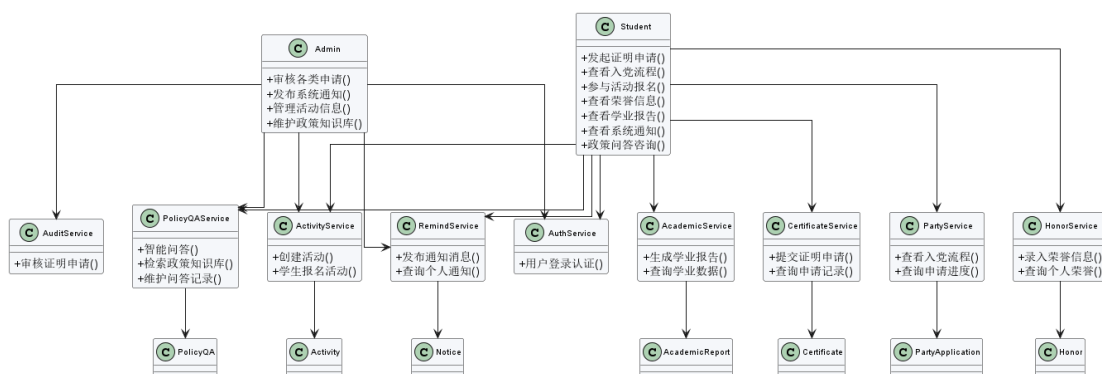


图 4 用例设计类图

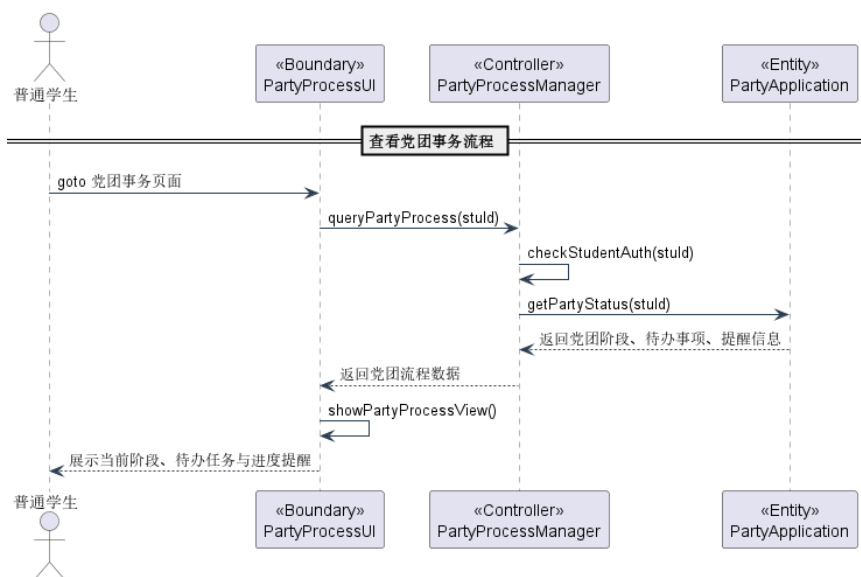


图 5 学生用户用例顺序图（以党团流程查看为例）²

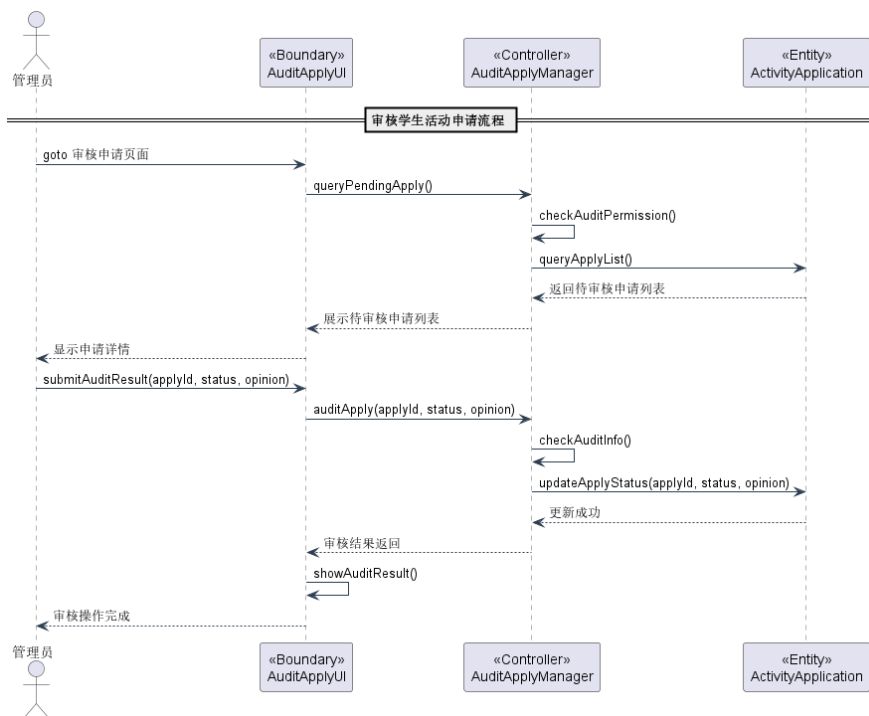


图 6 管理员用户用例顺序图（以审核学生活动申请为例）

3.4 类设计

1. 总体设计说明

系统采用业务实体 + 服务层 + 工具层的分层次结构：

² 其余功能模块用例顺序图见附录二

(1) 实体类：封装业务数据与状态（用户、证明、党团申请、班团活动、荣誉等）。

(2) 服务类：封装业务逻辑、权限校验、流程处理、消息推送。

(3) 工具类：提供文件处理、数据解析、模板生成、日志记录等通用能力。

所有类遵循高内聚、低耦合、信息隐藏原则，属性私有、方法公开，通过关联关系完成协作。

2. 核心类详细定义

1. 实体类 (Entity)

(1) User (用户类)

属性：-userId:String、-role:Int、-name:String、-stuId:String、-phone:String

方法：+login ():Bool、+logout ():Void、+getInfo ():User、+checkAuth

(role:Int):Bool

(2) Student (学生类, 继承 User)

属性：-grade:String、-major:String、-classId:String

方法：+queryPartyFlow ():Flow、+applyCertificate ():Cert、+uploadScore ():Void、
+viewHonor ():List<Honor>

(3) Admin (管理员类, 继承 User)

属性：-dept:String、-authLevel:Int

方法：+auditApply (applyId:String):Bool、+publishNotice ():Void、
+manageTemplate ():Void、+exportData ():File

(4) PartyApplication (党团申请类)

属性：-applyId:String、-stuId:String、-type:String、-status:Int、-createTime:Date、
-auditOpinion:String

方法: +submit ():Void、+updateStatus (s:Int):Void、+getAuditLog ():List<Log>

(5) Certificate (电子证明类)

属性: -certId:String、-stulId:String、-type:String、-content:String、-status:Int、
-fileUrl:String

方法: +generate ():Void、+download ():File、+audit (ok:Bool):Void

(6) Activity (班团活动类)

属性: -actId:String、-title:String、-time:Date、-memberList:List<String>、
-status:Int

方法: +create ():Void、+addMember (id:String):Void、+submitAudit ():Void

(7) Honor (荣誉类)

属性: -honorId:String、-stulId:String、-title:String、-time:Date、-isPublic:Bool

方法: +save ():Void、+setPublic (flag:Bool):Void、+getList
(stulId:String):List<Honor>

(8) AcademicReport (学业分析报告类)

属性: -reportId:String、-stulId:String、-gpa:Double、-credit:Double、
-warning:String、-updateTime:Date

方法: +generateReport ():Void、+getWarningInfo ():String、+saveScore ():Void

(9) RemindMsg (信息提醒消息类)

属性: -msgId:String、-userId:String、-title:String、-content:String、-isRead:Bool、
-createTime:Date

方法: +setRead ():Void、+getMsgList ():List<RemindMsg>

(10) PolicyQA (政策问答类)

属性: -qald:String、-title:String、-question:String、-answer:String、-type:String、
-createTime:Date

方法: +getAnswer ():String、+searchKeyword (key:String):List<PolicyQA>、
+addNewQA():Void

2. 服务类 (Service)

(1) AuthService (权限验证类) : +verifyUser():User、+checkPermission():Bool

(2) PartyService (党团流程服务类) : +getFlowList():List<Flow>、

+handleApply(ap:PartyApplication):Bool

(3) CertService (电子证明模板填充类) : +createCert(cert:Certificate):Void、
+renderPdf():File

(4) NoticeService (消息推送服务类) : +pushMsg(user:User,msg:String):Void

(5) LogService (登录类) : +recordLog(opUser:String,content:String):Void

(6) AcademicService (学业分析服务类) :

+uploadScoreFile(file:File):Bool 、
+analysisAcademicData(report:AcademicReport):Void 、
+getReport(stuld:String):AcademicReport

(7) HonorService (荣誉展示服务类) :

+saveHonor(honor:Honor):Bool 、 +getHonorList(stuld:String):List<Honor> 、
+setHonorPublic(honorId:String):Bool

(8) RemindService (信息提醒服务类) :

+sendRemindMsg(user:User,content:String):Void 、
+getUnreadMsg(userId:String):List<RemindMsg>、 +markRead(msgId:String):Void

(9) QAService (智能问答 / 政策查询服务类)

+getAnswerByQuestion(question:String):String

+searchPolicy(keyword:String):List<PolicyQA>

+addPolicyQA(qa:PolicyQA):Bool

3. 工具类 (Util)

(1) FileUtil: +upload(file:File):String、 +download(url:String):File

(2) PdfUtil: +generatePdf(data:Map):File

(3) DataUtil: +parseExcel(file:File):List<Map>

(4) DateUtil: +formatDate(d:Date):String

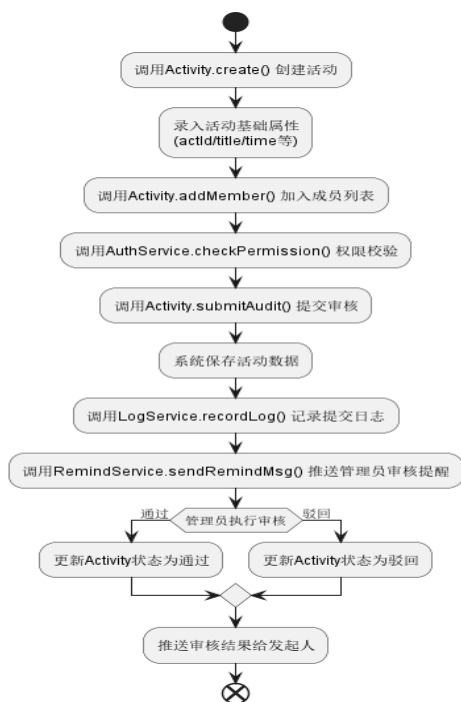


图 8 类方法活动图 (以 Activity 类为例)

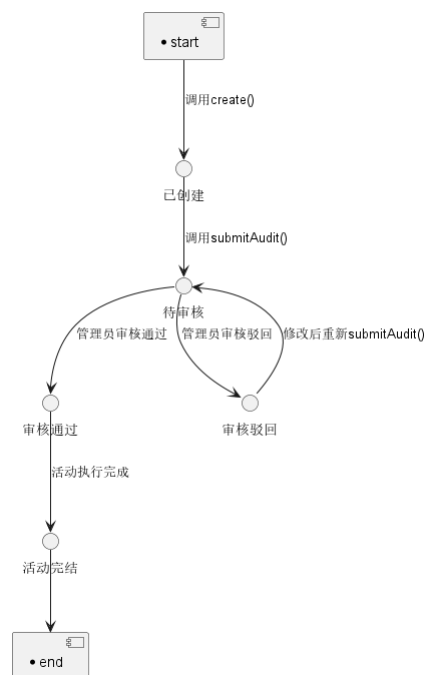


图 9 类对象状态图 (以 Activity 类为例)

3.5 数据设计

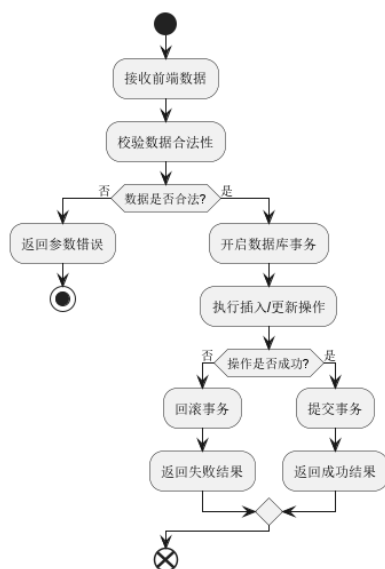


图 10 数据操作活动图

本系统数据设计采用 MySQL 关系型数据库, 存储用户、党团申请、电子证明、班团活动、荣誉信息、学业报告、消息提醒等永久数据。所有数据表遵循第三范式, 结构清晰、冗余低、关联明确。数据操作统一采用增 / 删 / 改 / 查标准流程, 通过服务类访问数据库, 保证数据安全与事务一致性。数据库表与业务实体——对应, 支持长期存储、权限隔离与历史追溯。

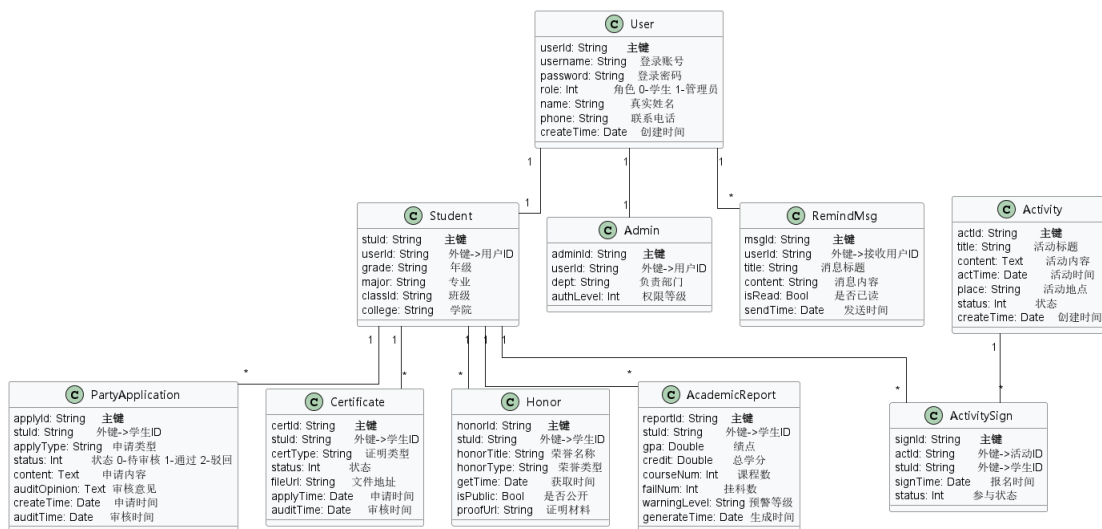


图 11 数据库及表设计类图

3.6 部署设计

本系统采用前后端分离 + 小程序端 / PC 网页端双端访问的轻量化部署架构，整体分为客户端层、应用服务层、数据持久层三部分部署。系统运行依赖微信开发者工具、Node.js 运行环境、Kingbase 数据库环境，所有组件部署在校园内网或测试服务器，满足稳定运行、安全访问、数据隔离的要求。

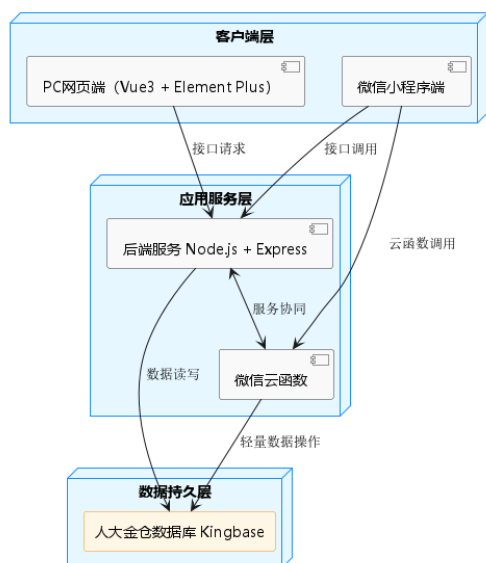


图 12 描述性部署图

(1) 客户端：微信小程序端 + PC 浏览器端，负责界面展示与用户交互。

(2) 应用服务层：部署后端 API 服务、文件处理服务、定时推送服务，处理业务逻辑与接口请求。

(3) 数据持久层：部署 Kingbase 数据库，存储用户、申请、证明、活动、荣誉、学业、消息等永久数据。

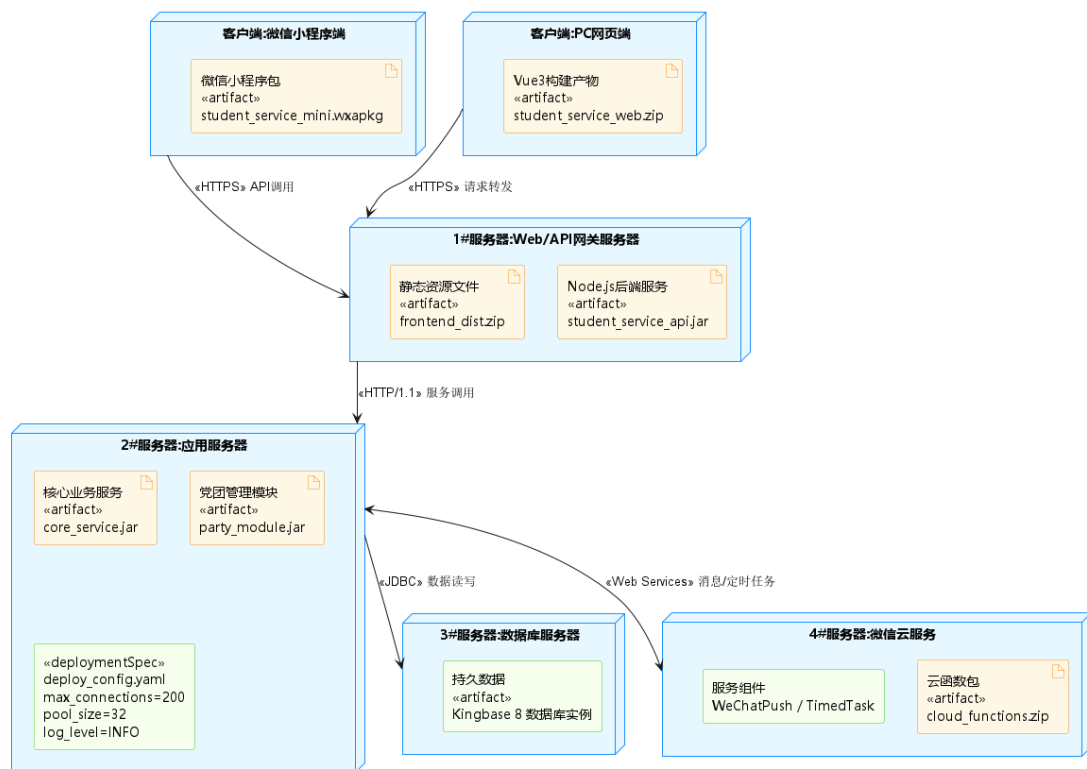


图 13 实例性部署图

附录一 用户界面原型设计

1. 登录界面



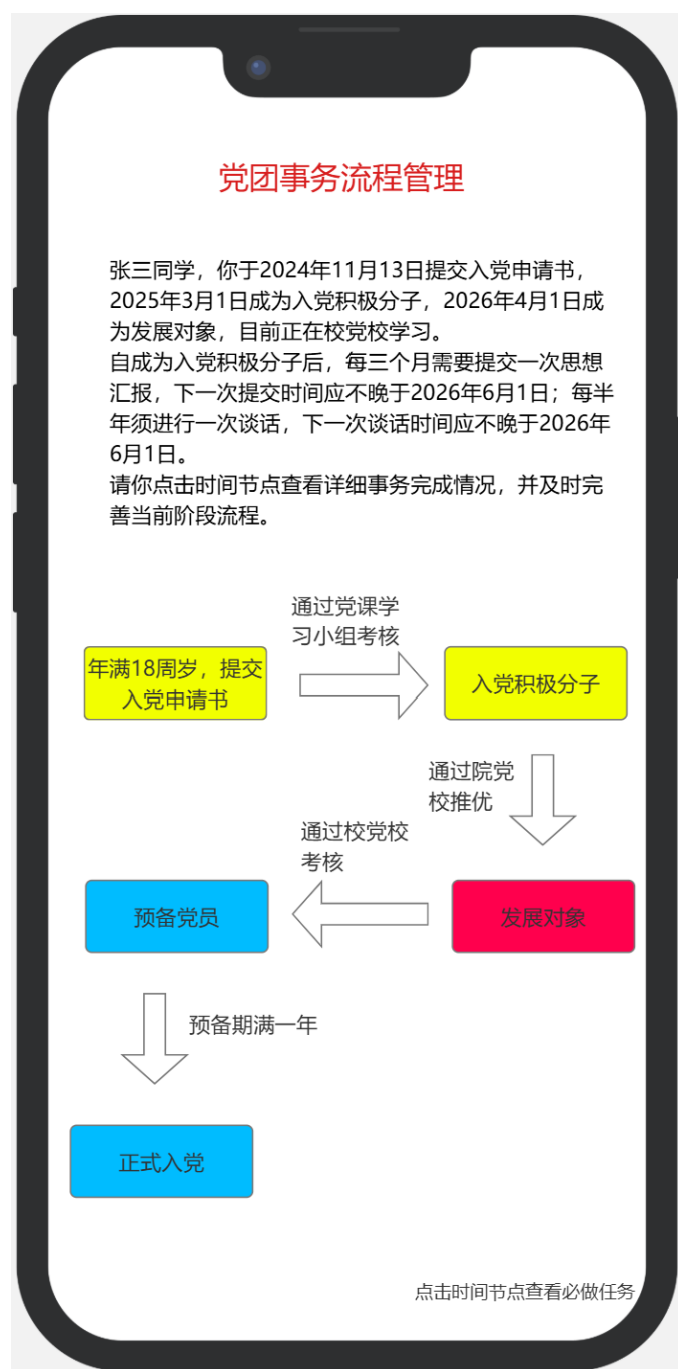
2. 菜单选择界面



3. 学生端智能政策问答页面



4. 学生端党团事务流程管理页面



5. 学生端电子证明模板填充页面

电子证明模板填充

请选择

基本信息编辑

预览

中国人民大学生社团校内活动（非六会活动）申请表

学生社团名称	计算机协会				
活动名称	“AI工作流”讲座				
活动负责人信息	姓名	李慧安	年级	2024	
	学院	信息学院	学号	2024201567	
	联系方式	18223197386			
指导教师、指导单位信息	共	1	人	如社团已脱离指导教师，视为导师及指导教师均需审批；如社团暂未脱离指导教师，则指导教师的审批即可。	
	指导教师1	王蔚彤	指导教师2		
	指导单位	信息学院	指导单位负责人	武洋	
	指导教师为学校教师，指导单位负责人须填写学院党委副书记；指导单位为机关部门的，指导单位负责人须填写分管社团工作的班子成员				
活动时间	开始时间	2025 年 10 月 15 日 14 时 00 分			
	结束时间	2025 年 10 月 15 日 15 时 30 分			
活动地点	立德1009	活动人数	60	人	
活动方案	活动方案.pdf 下载 预览				
	请上传附件，提供详细活动方案，内容包括： 一、活动主题 二、活动内容（活动主题、形式、主要环节、需提前发放材料的内附简介等） 三、活动流程（组织流程、人员分工、场地布置等） 四、参与人员名单（校内人员需注明姓名、性别、学院/单位、学号/职工号，校外人员需注明姓名、单位、职务，若参与者为学生，需补充学校、学院专业、学号信息。） 五、经费预算 六、安全保障：室外活动需制定室外安全保障方案（包括防火、用电、人员疏导、应急预案及疏散等）				
活动宣传形式	线上宣传				
	宣传账号：	RUC计协			
宣传宣传形式	何种宣传形式：				
是否教师作为	☐ 教师作为 ☒ 无教师作为				
是否有赞助合作	☐ 有赞助 ☒ 无赞助				

导出为pdf

6. 学生端学业情况分析

学业情况分析

专业

2024级计算机图灵实验班

应修学分：155

已修学分：89

平均绩点：3.85

培养方案	已认证学分
程序设计荣誉课程	程序设计荣誉课程 孙亚辉、游伟
离散数学	
数据结构与算法 I	数据结构与算法 I 张静
计算机系统基础 I	计算机系统基础 I 王晶
概率论与数理统计	概率论与数理统计 赵素云
机器学习	机器学习 李翠萍
编译原理	编译原理 刘爽

7. 学生端学生荣誉展示界面

学生荣誉展示



张三 2024200000

2025.12 首届“百融杯”智能体大赛三等奖

2026.4 “优秀共青团员”称号

进入Ta的首页



李四 2024200001

2025.8 计算机校内赛二等奖

2026.10 全国大学生数学建模大赛一等奖

进入Ta的首页

进入我的首页

8. 班团骨干端班团活动管理界面

班团活动申请

活动时间:

活动开展情况简述:

请上传活动照片

活动参与者贡献认证

请输入学号

贡献说明:

提交审核

9. 学生端学院公告与信息提示页面



附录二 各功能模块用例顺序图

1. 学生端：

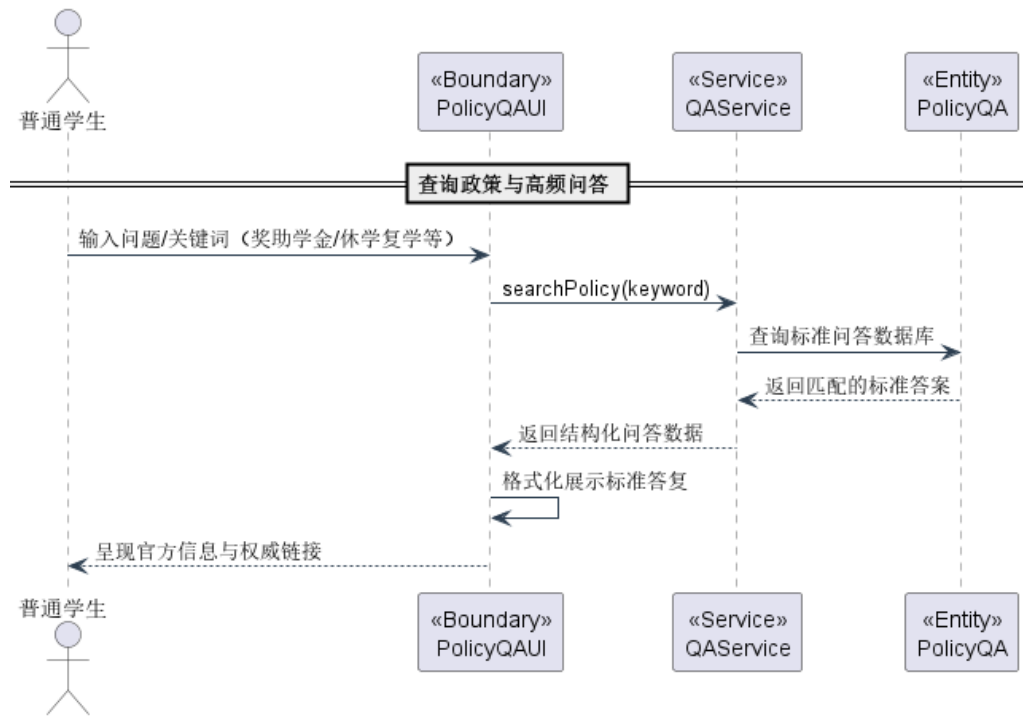


图 14 学生端智能政策问答用例顺序图

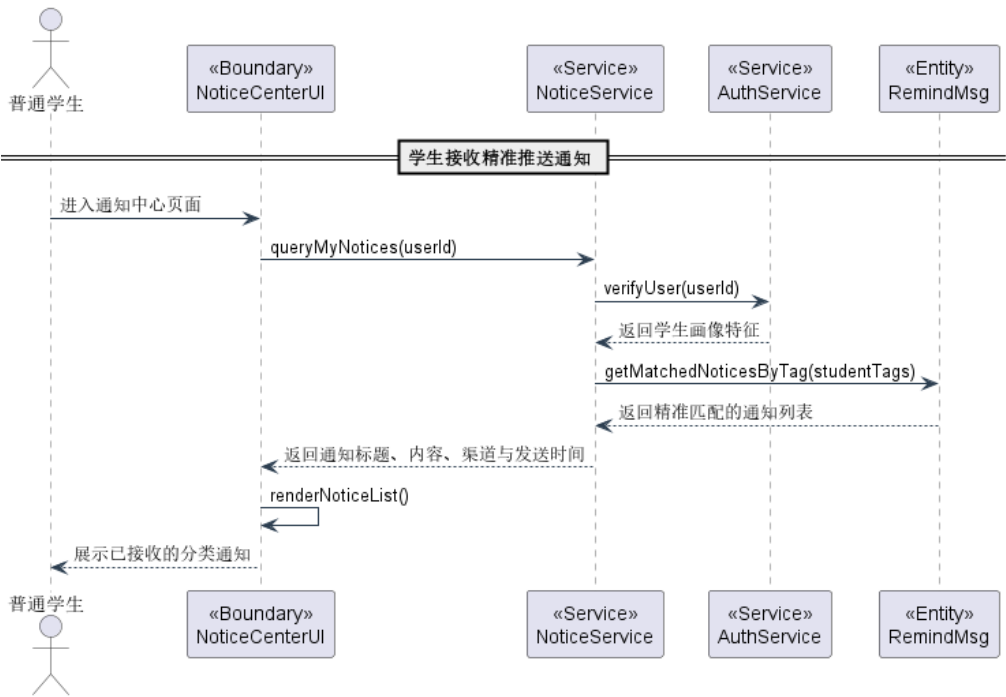


图 15 学生端信息提醒用例顺序图

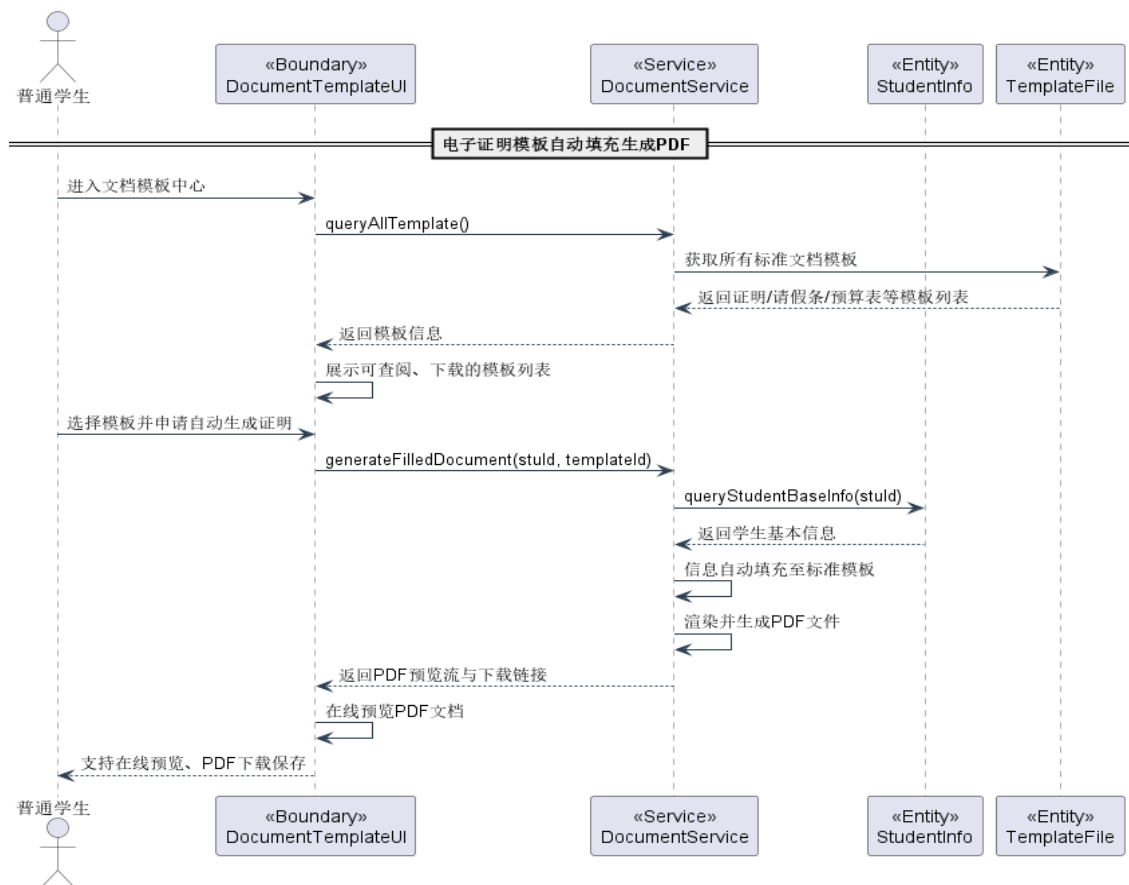


图 16 学生端电子证明模板填充用例顺序图

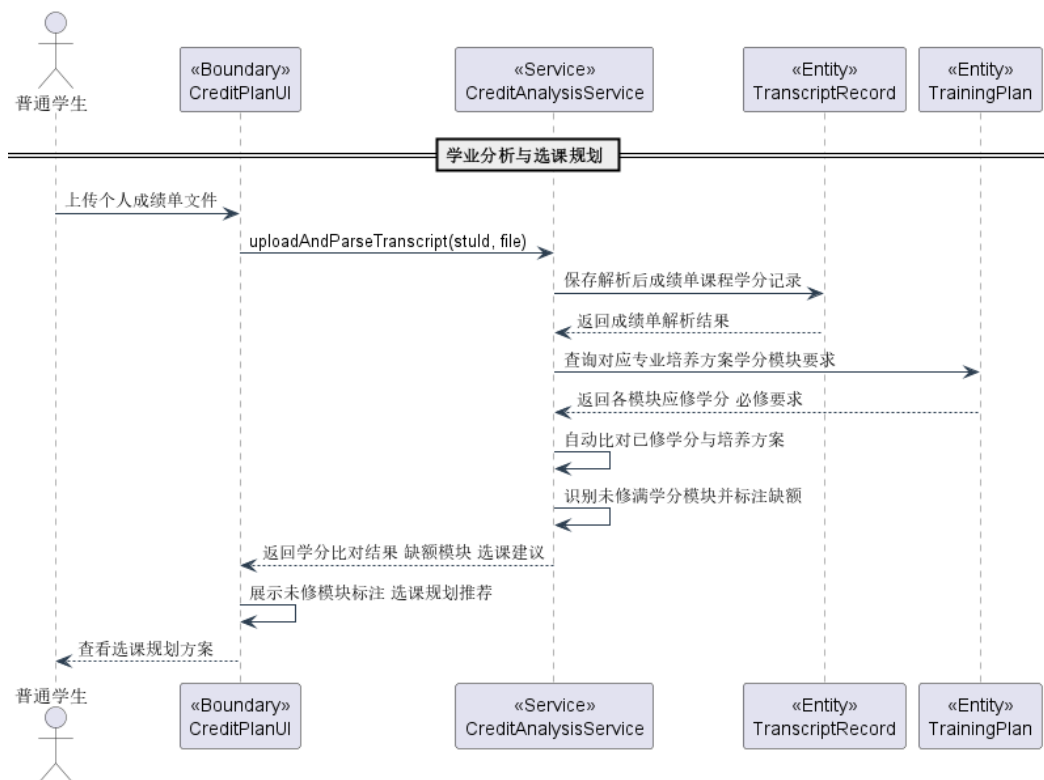


图 17 学生端学业情况分析用例顺序图

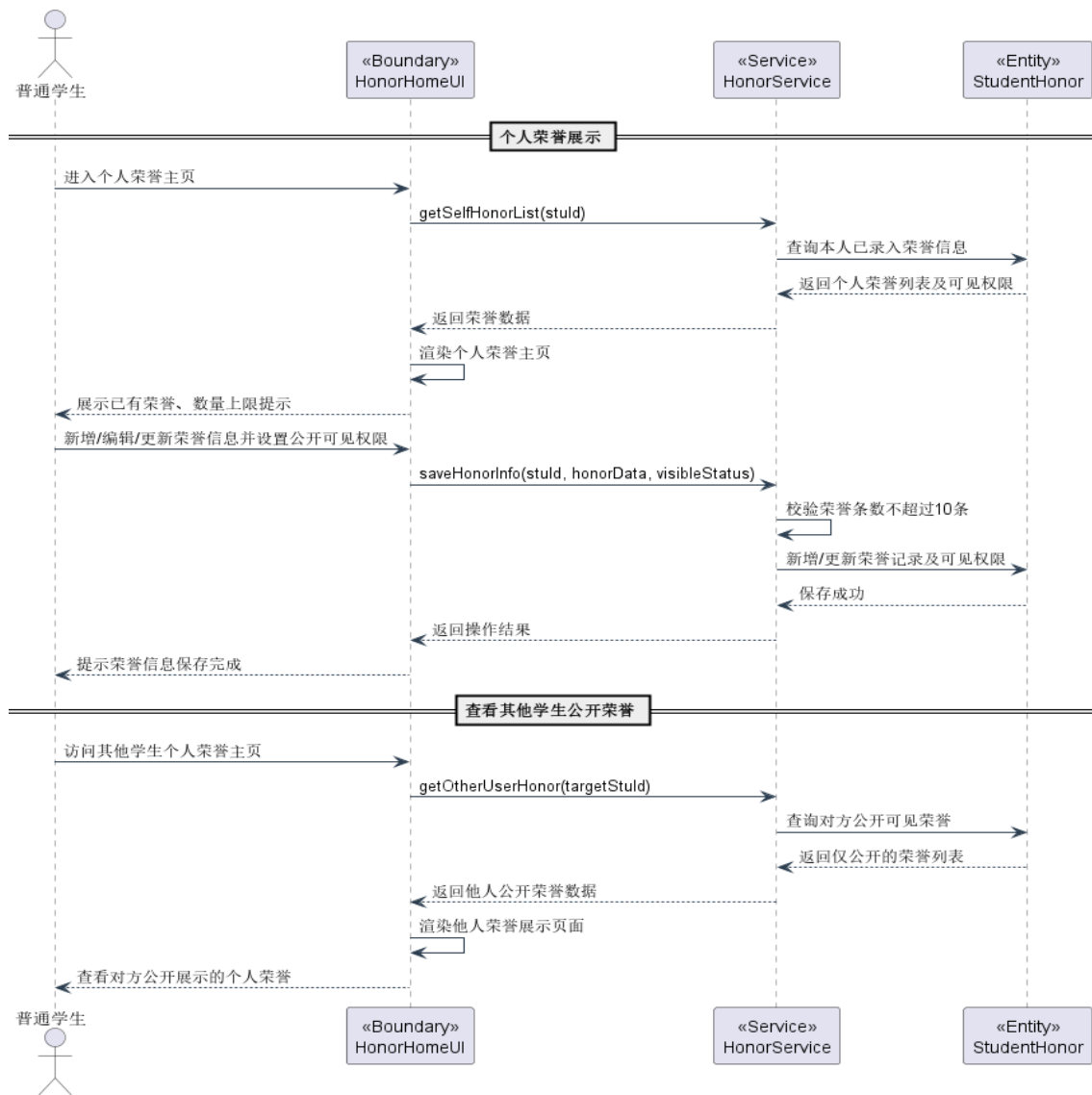


图 18 学生端荣誉展示用例顺序图

2. 班团骨干端

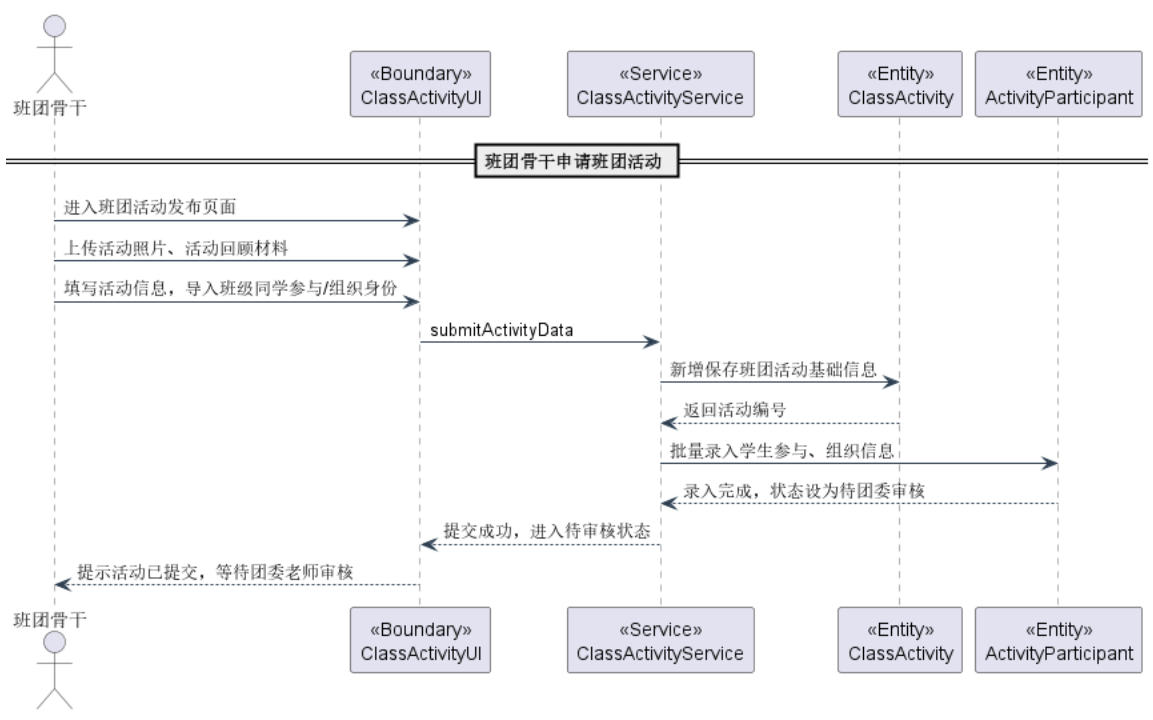


图 19 班团骨干班团活动管理用例顺序图

3. 管理员端

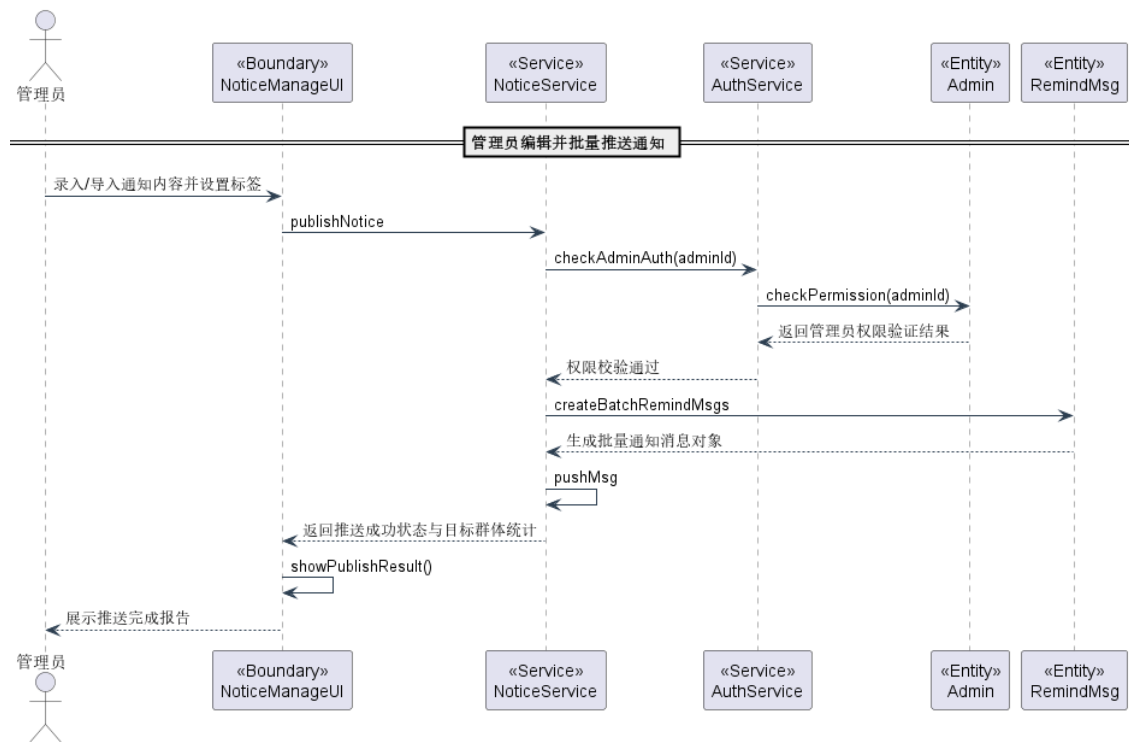


图 20 管理员端信息编辑推送用例顺序图

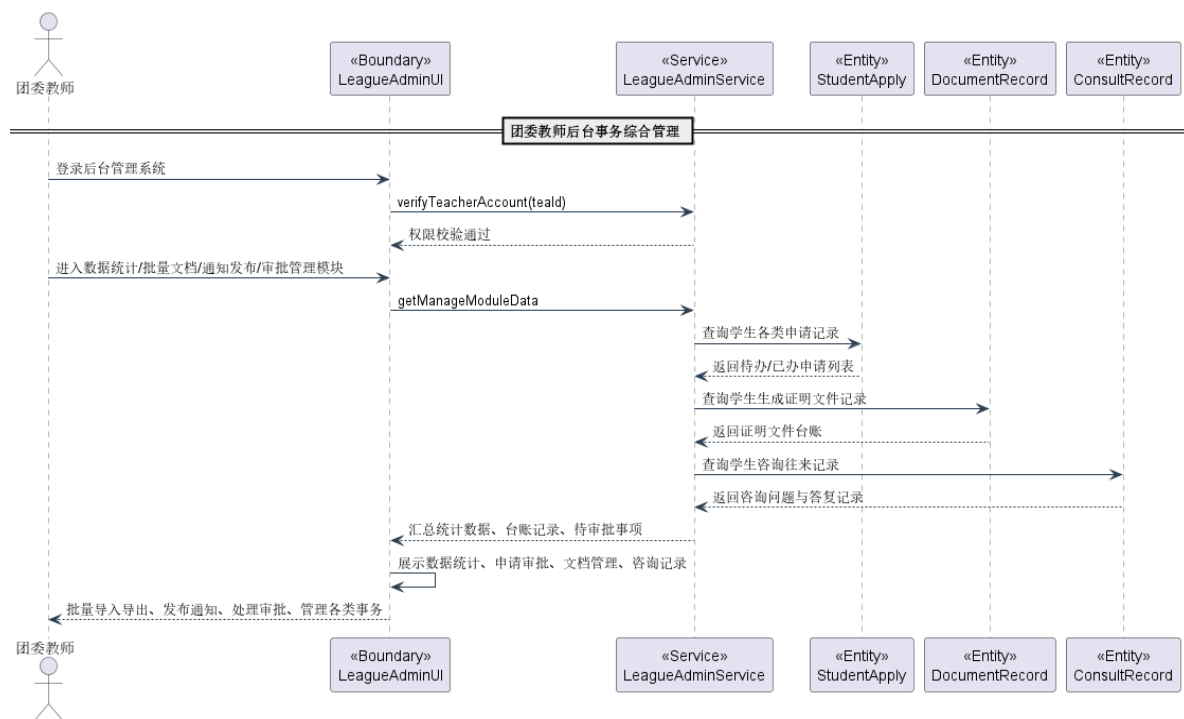


图 21 管理员端后台综合管理用例顺序图